

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H58942**  
Молекулярная формула **C4 H2 Br2 SZn**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

Компания  
Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of  
Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

Адрес электронной почты [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11  
  
Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100  
  
Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность  
Разъедание/раздражение кожи  
Серьезное повреждение/раздражение глаз  
Канцерогенность  
Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 4 (H302)  
Категория 1 В (H314)  
Категория 1 (H318)  
Категория 2 (H351)  
Категория 3 (H335) (H336)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания  
EUN019 - Может образовать взрывчатые перекиси

## Предупреждающие формулировки

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица  
P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту  
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз  
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту  
P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем  
P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

## 2.3. Прочие опасности

Токсично для наземных позвоночных  
Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смесь

| Компонент                     | № CAS       | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                    |
|-------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран               | 109-99-9    | 203-726-8 | 84.6            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 5-Bromo-2-thienylzinc bromide | 151073-94-8 |           | 15.4            | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)                                                                                               |

| Компонент       | Пределы удельной концентрации (SCL)                                      | М-фактор | Примечания к компонентам |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Тетрагидрофуран | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                        |

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                   |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Прополощите рот водой. Запрещается давать что-либо пероральным путем человеку без сознания. Немедленно обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                                                                |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Вывести из зоны действия, уложить. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Немедленно обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода: При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

### Примечания для врача

Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными.

## 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Сухой песок. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Порошок(-ки). Не использовать воду или пену. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды серы, Бромоводород, Оксиды металлов.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Если имеется подозрение на образование пероксидов, не открывайте и не перемещайте емкость. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Держать охлажденным. Зона для едких материалов. Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. После вскрытия емкостей, следует нанести на них дату и периодически проверять на присутствие пероксидов. При выпадении кристаллов в жидкости, потенциально подверженной пероксидизации, может происходить образование пероксидов, что делает продукт чрезвычайно опасным. В этом случае емкость должен открывать только специалист и только дистанционно. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент       | Европейский Союз                                                                                            | Соединенное Королевство                                                        | Франция                                                                                                     | Бельгия                                                                             | Испания                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

|  |                 |                             |                                                                                                             |                                       |                                                                                   |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | (15min)<br>Skin | TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>Skin | limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300<br>mg/m³. restrictive limit<br>Peau | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuten<br>Huid | TWA / VLA-ED: 50 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150<br>mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| Компонент       | Италия                                                                                                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                                         | Португалия                                                                                                               | Нидерланды                                                                                                           | Финляндия                                                                                                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m³ (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m³ (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m³<br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 600 mg/m³ 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m³ 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuutteina<br>Iho |

| Компонент       | Австрия                                                                                                                                         | Дания                                                                                                                  | Швейцария                                                                                                                            | Польша                                                          | Норвегия                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m³<br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m³ 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Компонент       | Болгария                                                                                   | Хорватия                                                                                                                                              | Ирландия                                                                                               | Кипр                                                                                                            | Чешская Республика                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m³<br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m³ 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m³<br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 150 mg/m³ 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m³ |

| Компонент       | Эстония                                                                                                                                   | Gibraltar                                                                                                     | Греция                                                             | Венгрия                                                                                                                                                                                 | Исландия                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m³<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m³ | STEL: 300 mg/m³ 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Компонент       | Латвия                                                                                                          | Литва                                                                              | Люксембург                                                                                                                                                                       | Мальта                                                                                                                                               | Румыния                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³ | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m³ | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m³ 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m³<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m³ 15<br>minute |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

| Компонент       | Россия                     | Словацкая Республика                                                                                              | Словения                                                                                                                              | Швеция                                                                                                                                                         | Турция                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Значения биологических пределов

Список источников

| Компонент       | Европейский Союз | Великобритания | Франция | Испания                                       | Германия                                         |
|-----------------|------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран |                  |                |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Компонент       | Gibraltar | Латвия | Словацкая Республика                                           | Люксембург | Турция |
|-----------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Тетрагидрофуран |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or work shift |            |        |

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                            | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day             |

| Component                            | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                            | пресная вода    | Свежая вода осадков             | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство)  |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                       | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw |

| Component                            | Морская вода     | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка        | Воздух |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                          | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток   | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|----------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Нитрилкаучук         | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Витон (R)            | рекомендациями |                  |             |                          |
| Бутилкаучук          | производителя  |                  |             |                          |
| Неопреновые перчатки |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** низкокипящих органических растворителей Тип AX Коричневый соответствует EN371 или Органические газы и пары фильтров Тип A Коричневый соответствует EN14387

**Мелкие / Лаборатория использования** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

**Меры по защите окружающей среды** Информация отсутствует.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

|                                            |                              |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                     |                                             |
| Внешний вид                                | Желтый - Коричневый - Черный |                                             |
| Запах                                      | Информация отсутствует       |                                             |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют           |                                             |
| Точка плавления/пределы                    | Данные отсутствуют           |                                             |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют           |                                             |
| Точка кипения/диапазон                     | Информация отсутствует       |                                             |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно            | На основании результатов испытаний жидкость |
| Горючесть (твердого тела, газа)            | Неприменимо                  |                                             |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют           |                                             |
| Температура вспышки                        | -17 °C / 1.4 °F              | Метод - Информация отсутствует              |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют           |                                             |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют           |                                             |
| pH                                         | Информация отсутствует       |                                             |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют           |                                             |
| Растворимость в воде                       | Не поддающийся смешению      |                                             |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует       |                                             |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                              |                                             |
| Компонент                                  | Lg Pow                       |                                             |
| Тетрагидрофуран                            | 0.45                         |                                             |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют           |                                             |
| Плотность / Удельный вес                   | Данные отсутствуют           |                                             |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                  | жидкость<br>(Воздух = 1.0)                  |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют           |                                             |
| Характеристики частиц                      | Неприменимо (жидкость)       |                                             |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C4 H2 Br2 SZn                                          |
| Молекулярный вес     | 307.31                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Чувствительный к воздуху.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Информация отсутствует.               |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные основания.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды серы. Бромоводород. Оксиды металлов.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

##### (а) острая токсичность;

Перорально

Категория 4

Кожное

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

При отравлении

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

ингаляционным путем

#### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент       | LD50 перорально    | LD50 дермально        | LC50 при вдыхании                             |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 1 B

##### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 1

##### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

| Component                            | метод испытаний                            | Подопытные виды | Изучение результатов |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | Местные лимфатических узлов<br>OECD TG 429 | мышь            | non-sensitising      |

##### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

| Component                            | метод испытаний                                | Подопытные виды           | Изучение результатов |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | OECD TG 476<br>Мутация гена клетки             | in vivo<br>млекопитающие  | отрицательный        |
|                                      | OECD TG 473<br>Хромосомный анализ<br>аббераций | in vitro<br>млекопитающие | отрицательный        |

##### (F) канцерогенность;

Категория 2

Ограниченные признаки канцерогенного воздействия В приведенной ниже таблице  
указано, причисляет ли каждое из агентств какой-либо компонент к канцерогенам

| Компонент       | ЕС | UK | Германия | IARC     |
|-----------------|----|----|----------|----------|
| Тетрагидрофуран |    |    |          | Group 2B |

##### (г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

| Component                            | метод испытаний | Подопытные виды /<br>продолжительность | Изучение результатов |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------|
| Тетрагидрофуран<br>109-99-9 ( 84.6 ) | OECD TG 416     | Крыса<br>2 поколения                   | NOAEL = 3,000 ppm    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

(H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания, Центральная нервная система (ЦНС).

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

| Компонент       | Пресноводные рыбы                                                                   | водная блоха                                 | Пресноводные водоросли |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| Тетрагидрофуран | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                        |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость  
Деградация в очистные сооружения

Продукт содержит тяжелые металлы. Не допускать выбросов в окружающую среду. Необходима специальная предварительная обработка. Может сохраняться, основываясь на предоставленной информации. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Может иметь некоторый потенциал к биоаккумуляции

| Компонент       | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-----------------|--------|---------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | 0.45   | Данные отсутствуют                    |

### 12.4. Мобильность в почве

При попадании вряд ли проникать через почву. Вероятно, материал не будет подвижным в окружающей среде вследствие низкой растворимости в воде.

12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

Нет данных для оценки.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

| Компонент       | ЕС - Перечень веществ-кандидатов, способных разрушать эндокринную систему | ЕС - Вещества, разрушающие эндокринную систему - Оцененные вещества |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тетрагидрофуран | Group III Chemical                                                        |                                                                     |

## 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам.

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

14.1. Номер ООН

UN3399

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

Собственное техническое название

(5-Bromo-2-thienylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке

4.3

Дополнительный класс опасности

3

14.4. Группа упаковки

II

### ADR

14.1. Номер ООН

UN3399

14.2. Надлежащее отгрузочное

ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE

ALFAAH58942

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## наименование ООН

Собственное техническое название (5-Bromo-2-thienylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 4.3

Дополнительный класс опасности 3

14.4. Группа упаковки II

## IATA

14.1. Номер ООН UN3399

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable

## наименование ООН

Собственное техническое название (5-Bromo-2-thienylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)

14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке 4.3

Дополнительный класс опасности 3

14.4. Группа упаковки II

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                     | № CAS       | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Тетрагидрофуран               | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 5-Bromo-2-thienylzinc bromide | 151073-94-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -        | -    | -    |

| Компонент                     | № CAS       | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Тетрагидрофуран               | 109-99-9    | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| 5-Bromo-2-thienylzinc bromide | 151073-94-8 | -    | -                                             | -   | -    | -                                                | -     | -     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент                     | № CAS       | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тetraгидрофуран               | 109-99-9    | -                                                                          | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)            | -                                                                                      |
| 5-Bromo-2-thienylzinc bromide | 151073-94-8 | -                                                                          | -                                                                              | -                                                                                      |

### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                     | № CAS       | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Тetraгидрофуран               | 109-99-9    | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| 5-Bromo-2-thienylzinc bromide | 151073-94-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

## Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

## Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент       | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| Тetraгидрофуран | WGK1                               |                           |

| Компонент       | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)  |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Тetraгидрофуран | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тetraгидрофуран |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

109-99-9 ( 84.6 )

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H302 - Вредно при проглатывании  
H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги  
H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H336 - Может вызвать сонливость и головокружение  
H351 - Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания  
EUH019 - Может образовать взрывчатые перекиси  
H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

5-Bromo-2-thienylzinc bromide, 0.5M in THF

Дата редакции 07-дек-2024

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Предотвращение и тушение пожара, идентификация опасностей и рисков, статическое электричество, взрывоопасная атмосфера из-за присутствия паров и пыли.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Подготовил(-а)                   | Health, Safety and Environmental Department |
| Дата редакции                    | 07-дек-2024                                 |
| Сводная информация по изменениям | Неприменимо.                                |

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**